

4.2

Tadeáš Volf

Vladislav Jaroš

$$p(0) = 1 \Leftrightarrow a_0 = 1$$

$$p(1) = 2 \Leftrightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2$$

$$p(2) = -3 \Leftrightarrow a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3$$

} vime ze
 $a_0 = 1$

ze tedy

substitovat

~~do~~

soustava 2 rovnice

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & -2 \end{array} \right) = (A | \vec{b})$$

chceme minimalizovat $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$

což je $\left\| \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} \right\|^2$ ~~je to~~

$\rightarrow$ řešení má tvar $A\vec{x} = \vec{b}$ kde $\|\vec{x}\|^2$ minimalizujeme

$$\vec{x} = A^T (AA^T)^{-1} \vec{b}$$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 15 & 85 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 15 & 85 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{115} \begin{pmatrix} 85 & -15 \\ -15 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(AA^T)^{-1} \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{23}{115} \end{pmatrix}$$

$$A^T \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{23}{115} \end{pmatrix} = \frac{1}{115} \cdot \begin{pmatrix} 92 \\ 69 \\ 23 \\ -69 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} a_0 = 1 \\ a_1 = \frac{92}{115} \\ a_2 = \frac{69}{115} \end{matrix} \quad \begin{matrix} a_3 = \frac{23}{115} \\ a_4 = -\frac{69}{115} \end{matrix}$$